

1 Gauss 消去法

Gauss 消去法は、基本行変形によって連立方程式を解きやすい形に変える方法です。

許される操作は

1. 行の交換
2. 非零定数倍
3. 他の行の定数倍を加える

です。

1.1 なぜ解集合が変わらないのか

これらはすべて「同値な方程式へ置き換える操作」です。行列だけを機械的に変形しているのではなく、同じ制約集合を別の形で記述しています。

1.2 本質

消去法の目的は数値を出すことだけではありません。pivot と free variable を露出させることで

- ランク
- 解の一意性
- 零空間の次元

を同時に明らかにします。